

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 1

Bilangan Riil dan Aljabar Polinomial

Dari angka di layar kalkulator sampai membaca ukuran lahan dari luasnya

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Redlin, Watson, *Precalculus*, Bab 1.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Waktu: 1 menit. Sampaikan pembagian hari ini: 15 menit kontrak, 5 menit cek bekal, sisanya materi dengan alur yang dipakai setiap minggu.

Satu semester, dua paruh

Mata kuliah wajib Tahap Persiapan Bersama, 3 SKS. Paruh pertama menyiapkan bahasa aljabar dan fungsi; paruh kedua memakainya untuk kalkulus.

1 Pertemuan 1 sampai 7: fondasi

Bilangan riil, persamaan dan pertidaksamaan, fungsi, grafik, garis dan lingkaran, trigonometri, lalu limit. Ditutup kuis wajib dan UTS di minggu 8.

2 Pertemuan 9 sampai 15: kalkulus

Turunan dan aplikasinya, integral, fungsi transenden, teknik integral, dan persamaan diferensial. Ditutup kuis wajib dan UAS di minggu 16.

Satu semester, dua paruh

Waktu: 2 menit. Tujuan: memberi alasan mengapa materi yang terasa seperti ulangan SMA tetap penting. Tampilkan dua kartu dulu, tanyakan kelas mengapa aljabar diletakkan di depan, baru buka kotak di bawah.

Satu semester, dua paruh

Mata kuliah wajib Tahap Persiapan Bersama, 3 SKS. Paruh pertama menyiapkan bahasa aljabar dan fungsi; paruh kedua memakainya untuk kalkulus.

1 Pertemuan 1 sampai 7: fondasi

Bilangan riil, persamaan dan pertidaksamaan, fungsi, grafik, garis dan lingkaran, trigonometri, lalu limit. Ditutup kuis wajib dan UTS di minggu 8.

2 Pertemuan 9 sampai 15: kalkulus

Turunan dan aplikasinya, integral, fungsi transenden, teknik integral, dan persamaan diferensial. Ditutup kuis wajib dan UAS di minggu 16.

Mengapa mulai dari aljabar

Hampir semua soal kalkulus nanti gagal bukan di kalkulusnya, tetapi di aljabarnya: salah faktor, salah coret, salah tanda. Itu semua materi hari ini.

Satu semester, dua paruh

Waktu: 2 menit. Tujuan: memberi alasan mengapa materi yang terasa seperti ulangan SMA tetap penting. Tampilkan dua kartu dulu, tanyakan kelas mengapa aljabar diletakkan di depan, baru buka kotak di bawah.

Peta 16 pertemuan

Mg	Topik	Mg	Topik
1	Bilangan riil dan aljabar polinomial	9	Laju perubahan, definisi dan aturan turunan
2	Persamaan dan pertidaksamaan, rasional dan nilai mutlak	10	Turunan implisit, laju berkaitan, maksimum-minimum
3	Fungsi, operasi fungsi, invers, domain dan range	11	Luas di bawah kurva, integral tentu, Teorema Dasar Kalkulus
4	Grafik fungsi, garis, dan lingkaran; kuis opsional	12	Logaritma dan eksponen alami; kuis opsional
5	Fungsi trigonometri dan aplikasinya	13	Integral trigonometri dan integral parsial
6	Limit, sifat limit, fungsi kontinu	14	Persamaan diferensial
7	Kuis wajib dan review minggu 1 sampai 6	15	Kuis wajib dan review minggu 9 sampai 14
8	UTS (serentak)	16	UAS (serentak)

Urutannya spiral: setiap topik dipakai lagi oleh topik sesudahnya. Faktorisasi hari ini muncul lagi di minggu 2, 6, 9, dan 13.

Peta 16 pertemuan

Waktu: 1 menit. Tunjukkan UTS dan UAS serentak, kuis wajib di minggu 7 dan 15, lalu kalimat spiral: itu alasan setiap pembuka berisi soal dari minggu sebelumnya.

Cara kalian dinilai

Komponen	Bobot	Bentuknya
Unjuk kerja dan keaktifan	10%	Presentasi papan, diskusi, dan exit ticket di akhir kelas
Kuis terstruktur	10%	Minimal dua kali, sebelum UTS dan sebelum UAS
Tugas individu	20%	Soal dengan angka dari NIM, ditulis tangan
UTS	30%	Minggu 8, luring, serentak
UAS	30%	Minggu 16, luring, serentak

Tidak ada ujian perbaikan

Ujian pengganti hanya untuk yang sakit (surat dokter) atau menjalankan ibadah wajib pada jam ujian (surat keterangan). Protes nilai paling lambat satu minggu setelah nilai keluar.

Cara kalian dinilai

Waktu: 2 menit. Bobot mengikuti Kontrak Kuliah TPB dan sama di semua kelas. Exit ticket masuk unjuk kerja karena kontrak menyebutkan pengerjaan contoh soal selama perkuliahan sebagai dasar nilai keaktifan.

Aturan main sepanjang semester

1 Angka dari NIM

A adalah digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. B adalah digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$.

2 Langkah disertai alasan

Setiap baris perhitungan diberi satu kalimat: sifat atau rumus apa yang dipakai.

3 Hadir dan rapi

Datang 10 menit sebelum kuliah, rapi, dan isi kuesioner SIAKAD sebelum ujian.

Soal AI dan kalkulator

Boleh dipakai untuk memeriksa jawaban di rumah. Di kuis, exit ticket, dan ujian tidak. Yang dinilai adalah alasan di setiap langkah, dan alasan itu harus keluar dari kepala kalian sendiri.

Aturan main sepanjang semester

Waktu: 2 menit. Contoh: NIM 126140127 berarti $A = 7$ dan $B = 2$; NIM 126150010 berarti $A = 5$ dan $B = 1$. Minta dua mahasiswa menyebutkan A dan B mereka. Angka pribadi membuat menyalin tidak berguna.

Cara kelas ini dirancang

Yang kalian alami	Mengapa
Coba dulu, baru dijelaskan	Penjelasan lebih menempel setelah kalian merasakan sendiri di mana macetnya
Tebak dulu, lalu buktikan	Tebakan yang ternyata salah membuat miskonsepsi terlihat dan mudah dibongkar
Konkret, gambar, lalu simbol	Rumus lebih masuk akal kalau kalian pernah melihatnya sebagai luas atau jarak
Langkah muncul satu per satu	Setiap langkah punya alasan; kalian menebak langkah berikutnya sebelum ditampilkan
Contoh lengkap, setengah jadi, mandiri	Bantuan dikurangi bertahap sampai kalian bisa sendiri
Pilih A, B, C, atau D di tengah materi	Dosen tahu siapa yang belum paham sebelum terlambat
Soal minggu lalu di awal, exit ticket di akhir	Mengingat kembali adalah cara belajar, bukan sekadar cara menguji

Cara kelas ini dirancang

Waktu: 2 menit. Nama teorinya ada di README dan modul. Pesan utamanya: salah di fase coba dulu dan tebak dulu itu bagian dari rancangan. Setiap kali slide berhenti di tengah langkah, tanyakan: langkah berikutnya apa, dan mengapa?

Alur 150 menit setiap pertemuan



15'

Pembuka

soal minggu lalu

20'

Coba dulu

sebelum dijelaskan

50'

Materi

tebak lalu buktikan

35'

Latihan

soal bertingkat

20'

Papan

presentasi

10'

Exit ticket

individu

Di tengah fase Materi ada dua atau tiga pertanyaan pilihan ganda. Jawab serentak dengan jari: satu jari untuk A, dua untuk B, dan seterusnya. Dari situ dosen memutuskan lanjut atau mengulang.

Hari ini Pembuka diganti kontrak kuliah dan cek bekal SMA, dan Papan menjadi 15 menit.

Alur 150 menit setiap pertemuan

Waktu: 1 menit. Pertanyaan jari adalah pertanyaan engsel: setiap pilihan salah mewakili satu miskonsepsi, jadi pola jari menunjukkan miskonsepsi mana yang dominan.

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
1.1 Mengklasifikasikan bilangan riil dan menyatakan himpunan bilangan sebagai interval beserta gabungan dan irisannya	Ketepatan menerapkan operasi aritmatika untuk menyelesaikan masalah matematis	Masalah kalkulator, tebak 0,999 ..., engsel 1 dan 2, latihan tingkat 1 dan 2	Exit ticket soal 1, Tugas Individu Soal A, UTS
1.2 Mengalikan dan memfaktorkan polinomial dengan alasan setiap langkah	Ketepatan menerapkan operasi aljabar untuk menyelesaikan masalah matematis	Masalah lahan, model luas, langkah bertahap, engsel 3, latihan tingkat 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas Individu Soal B, UTS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-9**: menginterpretasikan operasi aritmatika dan aljabar dalam kehidupan sehari-hari.

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Waktu: 1 menit. Untuk mahasiswa cukup tunjukkan kolom terakhir: yang dilatih hari ini persis yang diukur nanti.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Membedakan

bilangan rasional dan irasional dari bentuk desimalnya, lalu mengubah desimal berulang menjadi pecahan.

2 Menuliskan

himpunan bilangan sebagai interval, menggambarinya di garis bilangan, dan menghitung gabungan serta irisannya.

3 Mengalikan dan memfaktorkan

polinomial, sekaligus menemukan langkah aljabar yang salah dan menjelaskan letak salahnya.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas: 1 belum pernah dengar, 4 bisa mengajarkannya ke teman. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Saat pulang nanti, kalian bisa

Waktu: 1 menit. Penilaian diri awal dan akhir melatih metakognisi. Di slide rangkuman mereka membandingkan dua angka ini.

Bagian 1

Pembuka

Cek bekal SMA, lalu dua masalah yang tidak sesederhana kelihatannya

Cek bekal SMA

Jawab serentak dengan jari. Tidak dinilai; ini memetakan bekal kelas.

Soal 1. $-3^2 = ?$

- ☐ A 9
- ☐ B -9
- ☐ C -6
- ☐ D 6

Soal 2. $(x + 3)^2 = ?$

- ☐ A $x^2 + 9$
- ☐ B $x^2 + 3x + 9$
- ☐ C $x^2 + 6x + 9$
- ☐ D $2x + 6$

Soal 3. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$

- ☐ A $\frac{2}{5}$
- ☐ B $\frac{5}{6}$
- ☐ C $\frac{1}{6}$
- ☐ D $\frac{2}{3}$

Cek bekal SMA

Arti pilihan salah. Soal 1: A berarti pangkat dikira mengikat tanda minus; C dan D berarti pangkat dikira perkalian dengan 2. Soal 2: A adalah miskonsepsi pangkat dibagikan ke penjumlahan. Soal 3: A berarti pembilang dan penyebut dijumlahkan langsung. Kalau lebih dari sepertiga kelas memilih 2A, beri waktu ekstra di bagian identitas.

Cek bekal SMA

Jawab serentak dengan jari. Tidak dinilai; ini memetakan bekal kelas.

Soal 1. $-3^2 = ?$

- A** 9
- B** -9
- C** -6
- D** 6

Soal 2. $(x + 3)^2 = ?$

- A** $x^2 + 9$
- B** $x^2 + 3x + 9$
- C** $x^2 + 6x + 9$
- D** $2x + 6$

Soal 3. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$

- A** $\frac{2}{5}$
- B** $\frac{5}{6}$
- C** $\frac{1}{6}$
- D** $\frac{2}{3}$

KUNCI

1B: pangkat mengikat 3 saja. 2C: ada dua petak $3x$ yang sering terlupa. 3B: samakan penyebut dulu, $\frac{3}{6} + \frac{2}{6}$.

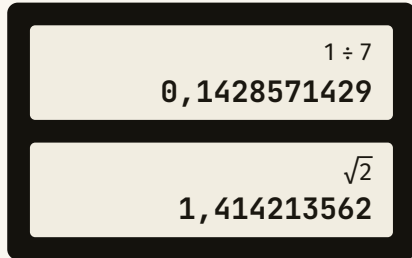
Cek bekal SMA

Arti pilihan salah. Soal 1: A berarti pangkat dikira mengikat tanda minus; C dan D berarti pangkat dikira perkalian dengan 2. Soal 2: A adalah miskonsepsi pangkat dibagikan ke penjumlahan. Soal 3: A berarti pembilang dan penyebut dijumlahkan langsung. Kalau lebih dari sepertiga kelas memilih 2A, beri waktu ekstra di bagian identitas.

Kalkulator yang tidak pernah selesai

Buka kalkulator di ponsel. Ketik $1 \div 7$, lalu $\sqrt{2}$.
Layar kalian kira-kira menampilkan seperti di samping.

Keduanya terpotong di digit kesepuluh karena layar memang terbatas. Apa yang terjadi pada digit yang tidak tampil?



Kalkulator yang tidak pernah selesai

Waktu: 3 menit. Tujuan: menciptakan kebutuhan akan definisi dan bukti. Biarkan mereka berdebat, lalu tanyakan: kalau layar hanya 10 digit, bukti apa yang kalian punya? Jawabannya dibangun di Bagian 2.

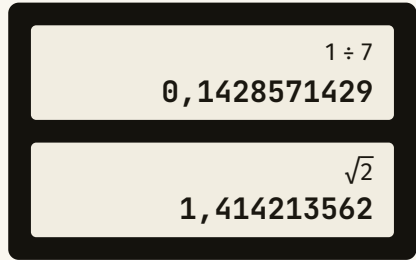
Kalkulator yang tidak pernah selesai

Buka kalkulator di ponsel. Ketik $1 \div 7$, lalu $\sqrt{2}$. Layar kalian kira-kira menampilkan seperti di samping.

Keduanya terpotong di digit kesepuluh karena layar memang terbatas. Apa yang terjadi pada digit yang tidak tampil?

DISKUSI 2 MENIT

Satu dari dua bilangan ini bisa ditulis sebagai pecahan, satunya tidak. Yang mana, dan bagaimana kalian bisa yakin tanpa melihat digit ke-1000?

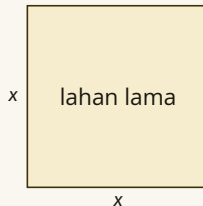


Kalkulator yang tidak pernah selesai

Waktu: 3 menit. Tujuan: menciptakan kebutuhan akan definisi dan bukti. Biarkan mereka berdebat, lalu tanyakan: kalau layar hanya 10 digit, bukti apa yang kalian punya? Jawabannya dibangun di Bagian 2.

Lahan praktikum yang diperluas

Sebuah lahan praktikum berbentuk persegi dengan sisi x meter. Pengelola kampus memperluasnya 3 meter ke timur dan 2 meter ke utara.



Lahan praktikum yang diperluas

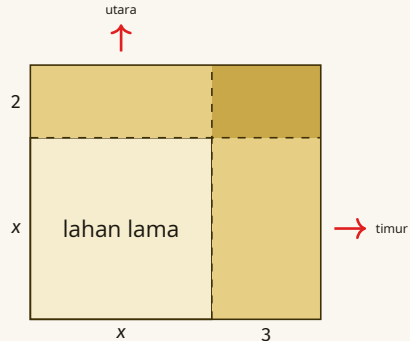
Waktu: 2 menit. Tampilkan lahan lama dulu, tanyakan seperti apa bentuknya setelah diperluas, baru tampilkan perluasannya. Masalah ini adalah jangkar konkret untuk seluruh Bagian 3.

Lahan praktikum yang diperluas

Sebuah lahan praktikum berbentuk persegi dengan sisi x meter. Pengelola kampus memperluasnya 3 meter ke timur dan 2 meter ke utara.

PIKIRKAN DULU

Tuliskan luas lahan baru sebagai ekspresi dalam x . Lalu kebalikannya: kalau yang diketahui hanya luasnya, yaitu $x^2 + 5x + 6$, bagaimana menemukan panjang dan lebarnya?



Lahan praktikum yang diperluas

Waktu: 2 menit. Tampilkan lahan lama dulu, tanyakan seperti apa bentuknya setelah diperluas, baru tampilkan perluasannya. Masalah ini adalah jangkar konkret untuk seluruh Bagian 3.

Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat dari SMA.

1 Kelompokkan

$\frac{22}{7}$, π , 0,75, $\sqrt{9}$, $\sqrt{5}$, -4, $0.\overline{3}$.

Mana yang bisa ditulis sebagai pecahan bulat per bulat?

2 Ubah

0,333 ... menjadi pecahan.
Setelah itu coba 0,272727 ...
Cara apa yang kalian pakai?

3 Hitung

luas lahan baru untuk $x = 10$,
lalu tuliskan rumus umumnya
dalam x .

Boleh

Bertanya ke teman, menebak,
mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke
AI.

Misi kalian, 20 menit

Waktu: 15 menit kerja, 5 menit debrief. Fase perjuangan produktif. Catat jawaban salah yang menarik, misalnya $22/7$ dianggap sama dengan π , atau luas ditulis x kuadrat ditambah 6. Di debrief, tampilkan beberapa cara tanpa menilai dulu.

Bagian 2

Bilangan riil

Dari pecahan, ke desimal, ke garis bilangan

Himpunan bilangan yang bersarang

Mulai dari bilangan untuk menghitung:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

$\mathbb{N}$ asli

1, 2, 3

Himpunan bilangan yang bersarang

Waktu: 3 menit. Diagram dibangun dari dalam ke luar. Di setiap langkah tanyakan dulu: operasi apa yang belum punya jawaban di himpunan ini? Itu yang memaksa himpunan diperluas. Pastikan kotak irasional terpisah dari rasional; $22/7$ di kotak rasional, terpisah dari π .

Himpunan bilangan yang bersarang

Supaya 3 – 5 punya jawaban, tambahkan nol dan bilangan negatif: $\mathbb{Z}$.

$\mathbb{Z}$ bulat

-4, 0

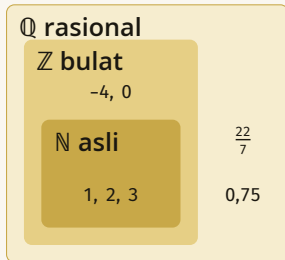
$\mathbb{N}$ asli

1, 2, 3

Himpunan bilangan yang bersarang

Waktu: 3 menit. Diagram dibangun dari dalam ke luar. Di setiap langkah tanyakan dulu: operasi apa yang belum punya jawaban di himpunan ini? Itu yang memaksa himpunan diperluas. Pastikan kotak irasional terpisah dari rasional; $22/7$ di kotak rasional, terpisah dari π .

Himpunan bilangan yang bersarang



Supaya $3 \div 5$ punya jawaban, tambahkan pecahan: $\mathbb{Q}$. Jadi $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Himpunan bilangan yang bersarang

Waktu: 3 menit. Diagram dibangun dari dalam ke luar. Di setiap langkah tanyakan dulu: operasi apa yang belum punya jawaban di himpunan ini? Itu yang memaksa himpunan diperluas. Pastikan kotak irasional terpisah dari rasional; $22/7$ di kotak rasional, terpisah dari π .

Himpunan bilangan yang bersarang

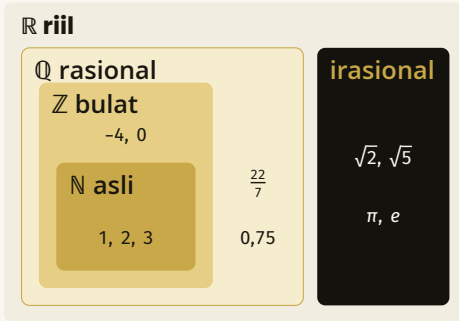


Ternyata masih ada bilangan yang bukan pecahan, seperti panjang diagonal persegi bersisi 1. Inilah bilangan irasional.

Himpunan bilangan yang bersarang

Waktu: 3 menit. Diagram dibangun dari dalam ke luar. Di setiap langkah tanyakan dulu: operasi apa yang belum punya jawaban di himpunan ini? Itu yang memaksa himpunan diperluas. Pastikan kotak irasional terpisah dari rasional; $22/7$ di kotak rasional, terpisah dari π .

Himpunan bilangan yang bersarang



Gabungan keduanya adalah semua bilangan riil:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}, \quad \mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}.$$

Pertanyaan kalkulator tadi menanyakan: $\frac{1}{7}$ dan $\sqrt{2}$ tinggal di kotak yang mana?

Himpunan bilangan yang bersarang

Waktu: 3 menit. Diagram dibangun dari dalam ke luar. Di setiap langkah tanyakan dulu: operasi apa yang belum punya jawaban di himpunan ini? Itu yang memaksa himpunan diperluas. Pastikan kotak irasional terpisah dari rasional; $22/7$ di kotak rasional, terpisah dari π .

Rasional berarti bisa ditulis sebagai rasio

Definisi

Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis $\frac{a}{b}$ dengan a, b bilangan bulat dan $b \neq 0$.
Bilangan riil yang tidak dapat ditulis seperti itu disebut irasional.

Bentuk desimal	Contoh	Jenisnya
Berhenti	$0,75 = \frac{3}{4}, \quad 2,5 = \frac{5}{2}$	
Tidak berhenti, berulang	$\frac{1}{7} = 0,142857$	
Tidak berhenti, tidak berulang	$\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$	

Rasional berarti bisa ditulis sebagai rasio

Waktu: 3 menit. Isi kolom jenisnya bersama kelas, satu baris setiap klik: minta mereka menebak dulu. Garis di atas angka menandai blok yang berulang; untuk $\frac{1}{7}$ panjangnya enam digit.

Rasional berarti bisa ditulis sebagai rasio

Definisi

Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis $\frac{a}{b}$ dengan a, b bilangan bulat dan $b \neq 0$.
Bilangan riil yang tidak dapat ditulis seperti itu disebut irasional.

Bentuk desimal	Contoh	Jenisnya
Berhenti	$0,75 = \frac{3}{4}, \quad 2,5 = \frac{5}{2}$	rasional
Tidak berhenti, berulang	$\frac{1}{7} = 0,142857$	
Tidak berhenti, tidak berulang	$\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$	

Rasional berarti bisa ditulis sebagai rasio

Waktu: 3 menit. Isi kolom jenisnya bersama kelas, satu baris setiap klik: minta mereka menebak dulu. Garis di atas angka menandai blok yang berulang; untuk $\frac{1}{7}$ panjangnya enam digit.

Rasional berarti bisa ditulis sebagai rasio

Definisi

Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis $\frac{a}{b}$ dengan a, b bilangan bulat dan $b \neq 0$.
Bilangan riil yang tidak dapat ditulis seperti itu disebut irasional.

Bentuk desimal	Contoh	Jenisnya
Berhenti	$0,75 = \frac{3}{4}, \quad 2,5 = \frac{5}{2}$	rasional
Tidak berhenti, berulang	$\frac{1}{7} = 0,14285\overline{7}$	rasional
Tidak berhenti, tidak berulang	$\sqrt{2} = 1,41421356\dots$	

Rasional berarti bisa ditulis sebagai rasio

Waktu: 3 menit. Isi kolom jenisnya bersama kelas, satu baris setiap klik: minta mereka menebak dulu. Garis di atas angka menandai blok yang berulang; untuk $\frac{1}{7}$ panjangnya enam digit.

Rasional berarti bisa ditulis sebagai rasio

Definisi

Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis $\frac{a}{b}$ dengan a, b bilangan bulat dan $b \neq 0$.
Bilangan riil yang tidak dapat ditulis seperti itu disebut irasional.

Bentuk desimal	Contoh	Jenisnya
Berhenti	$0,75 = \frac{3}{4}, \quad 2,5 = \frac{5}{2}$	rasional
Tidak berhenti, berulang	$\frac{1}{7} = 0,14285\overline{7}$	rasional
Tidak berhenti, tidak berulang	$\sqrt{2} = 1,41421356\dots$	irasional

Rasional berarti bisa ditulis sebagai rasio

Waktu: 3 menit. Isi kolom jenisnya bersama kelas, satu baris setiap klik: minta mereka menebak dulu. Garis di atas angka menandai blok yang berulang; untuk $\frac{1}{7}$ panjangnya enam digit.

Apakah $0,999 \dots$ sama dengan 1?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Apakah $0,999 \dots$ sedikit lebih kecil dari 1, atau tepat sama? Angkat tangan, lalu tulis satu kalimat alasan.

Apakah 0,999 ... sama dengan 1?

Waktu: 4 menit. Hitung suara dulu; biasanya mayoritas memilih lebih kecil. Sebelum membuka setiap kolom, tanyakan langkah berikutnya. Kolom 2 adalah ide kuncinya: mengapa dikali 10? Supaya ekornya bisa dihapus.

Apakah $0,999 \dots$ sama dengan 1?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Apakah $0,999 \dots$ sedikit lebih kecil dari 1, atau tepat sama? Angkat tangan, lalu tulis satu kalimat alasan.

1 Beri nama

Sebut bilangan itu x :

$$x = 0,999 \dots$$

Yang kita tahu baru bentuk desimalnya.

Apakah 0,999 ... sama dengan 1?

Waktu: 4 menit. Hitung suara dulu; biasanya mayoritas memilih lebih kecil. Sebelum membuka setiap kolom, tanyakan langkah berikutnya. Kolom 2 adalah ide kuncinya: mengapa dikali 10? Supaya ekornya bisa dihapus.

Apakah 0,999 ... sama dengan 1?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Apakah 0,999 ... sedikit lebih kecil dari 1, atau tepat sama? Angkat tangan, lalu tulis satu kalimat alasan.

1 Beri nama

Sebut bilangan itu x :

$$x = 0,999 \dots$$

Yang kita tahu baru bentuk desimalnya.

2 Geser koma

Kalikan kedua ruas dengan 10:

$$10x = 9,999 \dots$$

Ekornya sama persis dengan ekor x .

Apakah 0,999 ... sama dengan 1?

Waktu: 4 menit. Hitung suara dulu; biasanya mayoritas memilih lebih kecil. Sebelum membuka setiap kolom, tanyakan langkah berikutnya. Kolom 2 adalah ide kuncinya: mengapa dikali 10? Supaya ekornya bisa dihapus.

Apakah 0,999 ... sama dengan 1?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Apakah 0,999 ... sedikit lebih kecil dari 1, atau tepat sama? Angkat tangan, lalu tulis satu kalimat alasan.

1 Beri nama

Sebut bilangan itu x :

$$x = 0,999 \dots$$

Yang kita tahu baru bentuk desimalnya.

2 Geser koma

Kalikan kedua ruas dengan 10:

$$10x = 9,999 \dots$$

Ekornya sama persis dengan ekor x .

3 Kurangkan

Kurangkan baris 1 dari baris 2:

$$9x = 9 \Rightarrow x = 1.$$

Ekor yang sama saling habis.

Apakah 0,999 ... sama dengan 1?

Waktu: 4 menit. Hitung suara dulu; biasanya mayoritas memilih lebih kecil. Sebelum membuka setiap kolom, tanyakan langkah berikutnya. Kolom 2 adalah ide kuncinya: mengapa dikali 10? Supaya ekornya bisa dihapus.

Apakah 0,999 ... sama dengan 1?

JAWABAN

Tepat sama. Satu bilangan riil bisa punya dua tulisan desimal: 0,999 ... dan 1 adalah bilangan yang sama.

1 Beri nama

Sebut bilangan itu x :

$$x = 0,999 \dots$$

Yang kita tahu baru bentuk desimalnya.

2 Geser koma

Kalikan kedua ruas dengan 10:

$$10x = 9,999 \dots$$

Ekornya sama persis dengan ekor x .

3 Kurangkan

Kurangkan baris 1 dari baris 2:

$$9x = 9 \Rightarrow x = 1.$$

Ekor yang sama saling habis.

Apakah 0,999 ... sama dengan 1?

Waktu: 4 menit. Hitung suara dulu; biasanya mayoritas memilih lebih kecil. Sebelum membuka setiap kolom, tanyakan langkah berikutnya. Kolom 2 adalah ide kuncinya: mengapa dikali 10? Supaya ekornya bisa dihapus.

Cara umum: desimal berulang menjadi pecahan

1 Kenali bloknya

Ubah $0,272727 \dots$. Bloknya 27, panjangnya $k = 2$ digit, jadi pengalinya $10^k = 100$.

Tulis $x = 0,\overline{27}$.

Cara umum: desimal berulang menjadi pecahan

Waktu: 3 menit. Contoh lengkap pertama dari rangkaian yang dipudarkan. Setiap kolom muncul setelah kelas menebak isinya.

Cara umum: desimal berulang menjadi pecahan

1 Kenali bloknnya

Ubah $0,272727 \dots$. Bloknnya 27, panjangnya $k = 2$ digit, jadi pengalinya $10^k = 100$.
Tulis $x = 0,\overline{27}$.

2 Geser satu blok

$$100x = 27,\overline{27}$$

Koma bergeser tepat satu blok, sehingga ekor $100x$ dan ekor x sama persis.

Cara umum: desimal berulang menjadi pecahan

Waktu: 3 menit. Contoh lengkap pertama dari rangkaian yang dipudarkan. Setiap kolom muncul setelah kelas menebak isinya.

Cara umum: desimal berulang menjadi pecahan

1 Kenali bloknya

Ubah $0,272727 \dots$. Bloknya 27, panjangnya $k = 2$ digit, jadi pengalinya $10^k = 100$.

Tulis $x = 0,\overline{27}$.

2 Geser satu blok

$$100x = 27,\overline{27}$$

Koma bergeser tepat satu blok, sehingga ekor $100x$ dan ekor x sama persis.

3 Kurangkan, sederhanakan

$$99x = 27$$

$$x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

FPB 27 dan 99 adalah 9.

Cara umum: desimal berulang menjadi pecahan

Waktu: 3 menit. Contoh lengkap pertama dari rangkaian yang dipudarkan. Setiap kolom muncul setelah kelas menebak isinya.

Cara umum: desimal berulang menjadi pecahan

1 Kenali bloknya

Ubah $0,272727 \dots$. Bloknya 27, panjangnya $k = 2$ digit, jadi pengalinya $10^k = 100$.

Tulis $x = 0,\overline{27}$.

2 Geser satu blok

$$100x = 27,\overline{27}$$

Koma bergeser tepat satu blok, sehingga ekor $100x$ dan ekor x sama persis.

3 Kurangkan, sederhanakan

$$99x = 27$$

$$x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

FPB 27 dan 99 adalah 9.

Mengapa ini penting

Teknik ini selalu berakhir di pecahan bulat per bulat, jadi **setiap desimal berulang pasti rasional**.

Cara umum: desimal berulang menjadi pecahan

Waktu: 3 menit. Contoh lengkap pertama dari rangkaian yang dipudarkan. Setiap kolom muncul setelah kelas menebak isinya.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$x = 1,\overline{15}$, blok 2 digit

$100x = \underline{\hspace{2cm}}$

$99x = \underline{\hspace{2cm}}$

$x = \underline{\hspace{2cm}}$

3 Mandiri

Ubah $0,\overline{45}$ menjadi pecahan paling sederhana.

Pengayaan: $0,1\overline{6}$. Angka 1 tidak ikut berulang, jadi kalian butuh dua perkalian.

Giliran kalian

Waktu: 5 menit. Kartu kiri dikerjakan berpasangan, kartu kanan sendiri. Tunjuk satu mahasiswa untuk menulis kartu kiri di papan sebelum membuka jawaban.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$x = 1,\overline{15}$, blok 2 digit

$100x = \underline{\hspace{2cm}}$

$99x = \underline{\hspace{2cm}}$

$x = \underline{\hspace{2cm}}$

3 Mandiri

Ubah $0,\overline{45}$ menjadi pecahan paling sederhana.

Pengayaan: $0,1\overline{6}$. Angka 1 tidak ikut berulang, jadi kalian butuh dua perkalian.

JAWABAN

$$1,\overline{15}: 100x = 115,\overline{15}, 99x = 114, x = \frac{114}{99} = \frac{38}{33}. \quad 0,\overline{45} = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}. \quad 0,1\overline{6}: 100x - 10x = 16,\overline{6} - 1,\overline{6} = 15,$$

jadi $x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$.

Giliran kalian

Waktu: 5 menit. Kartu kiri dikerjakan berpasangan, kartu kanan sendiri. Tunjuk satu mahasiswa untuk menulis kartu kiri di papan sebelum membuka jawaban.

Mengapa $\sqrt{2}$ tidak bisa menjadi pecahan

1 Andaikan

Andaikan $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ dengan a, b bulat dan pecahannya **sudah paling sederhana**, artinya a dan b tidak punya faktor bersama.

Kuadratkan: $2b^2 = a^2$.

Mengapa $\sqrt{2}$ tidak bisa menjadi pecahan

Waktu: 4 menit. Bukti pertama di kuliah. Sebelum membuka kolom 2, tanyakan: dari $2b$ kuadrat = a kuadrat, apa yang bisa disimpulkan tentang a ? Tekankan pola pikirnya: andaikan, turunkan, temukan pertentangan.

Mengapa $\sqrt{2}$ tidak bisa menjadi pecahan

1 Andaikan

Andaikan $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ dengan a, b bulat dan pecahannya **sudah paling sederhana**, artinya a dan b tidak punya faktor bersama.

Kuadratkan: $2b^2 = a^2$.

2 Turunkan

$a^2 = 2b^2$ genap, maka a genap, sebab kuadrat bilangan ganjil selalu ganjil.

Tulis $a = 2k$: $2b^2 = 4k^2$, jadi $b^2 = 2k^2$. Dengan alasan yang sama, b juga genap.

Mengapa $\sqrt{2}$ tidak bisa menjadi pecahan

Waktu: 4 menit. Bukti pertama di kuliah. Sebelum membuka kolom 2, tanyakan: dari $2b$ kuadrat = a kuadrat, apa yang bisa disimpulkan tentang a ? Tekankan pola pikirnya: andaikan, turunkan, temukan pertentangan.

Mengapa $\sqrt{2}$ tidak bisa menjadi pecahan

1 Andaikan

Andaikan $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ dengan a, b bulat dan pecahannya **sudah paling sederhana**, artinya a dan b tidak punya faktor bersama.

Kuadratkan: $2b^2 = a^2$.

2 Turunkan

$a^2 = 2b^2$ genap, maka a genap, sebab kuadrat bilangan ganjil selalu ganjil.

Tulis $a = 2k$: $2b^2 = 4k^2$, jadi $b^2 = 2k^2$. Dengan alasan yang sama, b juga genap.

3 Temukan pertentangan

a dan b sama-sama genap, berarti punya faktor bersama 2.

Ini bertentangan dengan anggapan di langkah 1.

Anggapannya salah, jadi $\sqrt{2}$ irasional.

Mengapa $\sqrt{2}$ tidak bisa menjadi pecahan

Waktu: 4 menit. Bukti pertama di kuliah. Sebelum membuka kolom 2, tanyakan: dari $2b$ kuadrat = a kuadrat, apa yang bisa disimpulkan tentang a ? Tekankan pola pikirnya: andaikan, turunkan, temukan pertentangan.

Mengapa $\sqrt{2}$ tidak bisa menjadi pecahan

1 Andaikan

Andaikan $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ dengan a, b bulat dan pecahannya **sudah paling sederhana**, artinya a dan b tidak punya faktor bersama.

Kuadratkan: $2b^2 = a^2$.

2 Turunkan

$a^2 = 2b^2$ genap, maka a genap, sebab kuadrat bilangan ganjil selalu ganjil.

Tulis $a = 2k$: $2b^2 = 4k^2$, jadi $b^2 = 2k^2$. Dengan alasan yang sama, b juga genap.

3 Temukan pertentangan

a dan b sama-sama genap, berarti punya faktor bersama 2.

Ini bertentangan dengan anggapan di langkah 1.

Anggapannya salah, jadi $\sqrt{2}$ irasional.

Jawaban masalah kalkulator

$\frac{1}{7}$ rasional dan desimalnya berulang. Desimal $\sqrt{2}$ tidak akan pernah berulang.

Mengapa $\sqrt{2}$ tidak bisa menjadi pecahan

Waktu: 4 menit. Bukti pertama di kuliah. Sebelum membuka kolom 2, tanyakan: dari $2b$ kuadrat = a kuadrat, apa yang bisa disimpulkan tentang a ? Tekankan pola pikirnya: andaikan, turunkan, temukan pertentangan.

Mana yang irasional?

Jawab dengan jari setelah hitungan ketiga.

A

 $0,121212 \dots$

B

 $\frac{22}{7}$

C

 $\sqrt{16}$

D

 $0,1010010001 \dots$

Pola D: banyaknya angka 0 di antara angka 1 bertambah satu setiap kali.

Mana yang irasional?

Diagnosis: A berarti desimal panjang dikira irasional; B berarti $22/7$ dikira pi; C berarti semua bentuk akar dikira irasional. Kalau lebih dari seperempat kelas salah, ulangi tabel bentuk desimal dengan pilihan yang salah tadi sebelum lanjut.

Mana yang irasional?

Jawab dengan jari setelah hitungan ketiga.

A

0,121212 ...

B

 $\frac{22}{7}$

C

 $\sqrt{16}$

D

0,1010010001 ...

Pola D: banyaknya angka 0 di antara angka 1 bertambah satu setiap kali.

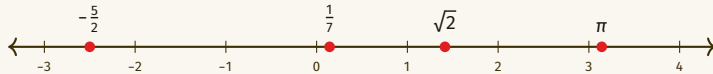
JAWABAN: D

D tidak berhenti dan tidak pernah membentuk blok yang berulang. A punya blok 12 yang berulang. B adalah pecahan, hanya dekat dengan π . C sama dengan 4.

Mana yang irasional?

Diagnosis: A berarti desimal panjang dikira irasional; B berarti $22/7$ dikira pi; C berarti semua bentuk akar dikira irasional. Kalau lebih dari seperempat kelas salah, ulangi tabel bentuk desimal dengan pilihan yang salah tadi sebelum lanjut.

Garis bilangan dan sifat urutan



Setiap bilangan riil punya tepat satu titik. Maka $a < b$ berarti a terletak di kiri b .

Sifat	Isinya
Trikotomi	untuk setiap a, b , berlaku tepat satu: $a < b$, $a = b$, atau $a > b$
Transitif	jika $a < b$ dan $b < c$, maka $a < c$
Penjumlahan	jika $a < b$, maka $a + c < b + c$ untuk setiap c
Perkalian positif	jika $a < b$ dan $c > 0$, maka $ac < bc$

Garis bilangan dan sifat urutan

Waktu: 3 menit. Garis bilangan adalah gambar dari urutan. Sifat perkalian dengan bilangan negatif sengaja disembunyikan untuk slide berikutnya.

Kalikan dengan bilangan negatif

TEBAK DULU, 1 MENIT

Diketahui $x < y$. Apakah $-2x < -2y$ juga benar? Uji dengan pasangan bilangan pilihan kalian sendiri.

Kalikan dengan bilangan negatif

Waktu: 4 menit. Urutannya: tebak, uji angka, gambar alasan, baru aturan. Aturan muncul paling akhir karena sudah diturunkan sendiri oleh kelas. Aturan ini dipakai berkali-kali di Pertemuan 2.

Kalikan dengan bilangan negatif

TEBAK DULU, 1 MENIT

Diketahui $x < y$. Apakah $-2x < -2y$ juga benar? Uji dengan pasangan bilangan pilihan kalian sendiri.

JAWABAN

Salah. Ambil $x = 1$ dan $y = 3$. Maka $-2x = -2$ dan $-2y = -6$, sedangkan $-2 > -6$.

Kalikan dengan bilangan negatif

Waktu: 4 menit. Urutannya: tebak, uji angka, gambar alasan, baru aturan. Aturan muncul paling akhir karena sudah diturunkan sendiri oleh kelas. Aturan ini dipakai berkali-kali di Pertemuan 2.

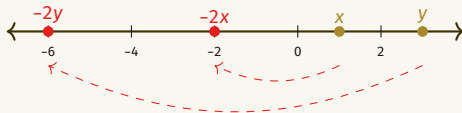
Kalikan dengan bilangan negatif

TEBAK DULU, 1 MENIT

Diketahui $x < y$. Apakah $-2x < -2y$ juga benar? Uji dengan pasangan bilangan pilihan kalian sendiri.

JAWABAN

Salah. Ambil $x = 1$ dan $y = 3$. Maka $-2x = -2$ dan $-2y = -6$, sedangkan $-2 > -6$.



Kalikan dengan bilangan negatif mencerminkan garis bilangan terhadap 0, sehingga kiri dan kanan tertukar.

Kalikan dengan bilangan negatif

Waktu: 4 menit. Urutannya: tebak, uji angka, gambar alasan, baru aturan. Aturan muncul paling akhir karena sudah diturunkan sendiri oleh kelas. Aturan ini dipakai berkali-kali di Pertemuan 2.

Kalikan dengan bilangan negatif

TEBAK DULU, 1 MENIT

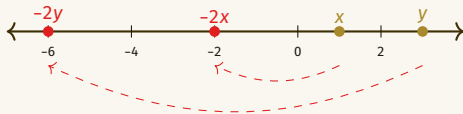
Diketahui $x < y$. Apakah $-2x < -2y$ juga benar? Uji dengan pasangan bilangan pilihan kalian sendiri.

JAWABAN

Salah. Ambil $x = 1$ dan $y = 3$. Maka $-2x = -2$ dan $-2y = -6$, sedangkan $-2 > -6$.

Sifat perkalian negatif

Jika $a < b$ dan $c < 0$, maka $ac > bc$. Tanda ketidaksamaan dibalik.



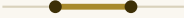
Kalikan dengan bilangan negatif mencerminkan garis bilangan terhadap 0, sehingga kiri dan kanan tertukar.

Kalikan dengan bilangan negatif

Waktu: 4 menit. Urutannya: tebak, uji angka, gambar alasan, baru aturan. Aturan muncul paling akhir karena sudah diturunkan sendiri oleh kelas. Aturan ini dipakai berkali-kali di Pertemuan 2.

Interval: potongan garis bilangan

Kurung siku berarti batasnya ikut, kurung biasa berarti tidak.

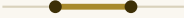
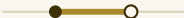
Notasi	Himpunan	Gambar
(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$		
(a, ∞)		
$(-\infty, b]$		

Interval: potongan garis bilangan

Waktu: 3 menit. Dua baris pertama diberikan; tiga baris berikutnya ditebak kelas dari notasinya dulu, baru dibuka. Bulatan penuh berarti batas ikut, bulatan kosong berarti tidak.

Interval: potongan garis bilangan

Kurung siku berarti batasnya ikut, kurung biasa berarti tidak.

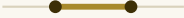
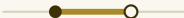
Notasi	Himpunan	Gambar
(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$	
(a, ∞)		
$(-\infty, b]$		

Interval: potongan garis bilangan

Waktu: 3 menit. Dua baris pertama diberikan; tiga baris berikutnya ditebak kelas dari notasinya dulu, baru dibuka. Bulatan penuh berarti batas ikut, bulatan kosong berarti tidak.

Interval: potongan garis bilangan

Kurung siku berarti batasnya ikut, kurung biasa berarti tidak.

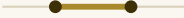
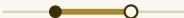
Notasi	Himpunan	Gambar
(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$	
(a, ∞)	$\{x \mid x > a\}$	
$(-\infty, b]$		

Interval: potongan garis bilangan

Waktu: 3 menit. Dua baris pertama diberikan; tiga baris berikutnya ditebak kelas dari notasinya dulu, baru dibuka. Bulatan penuh berarti batas ikut, bulatan kosong berarti tidak.

Interval: potongan garis bilangan

Kurung siku berarti batasnya ikut, kurung biasa berarti tidak.

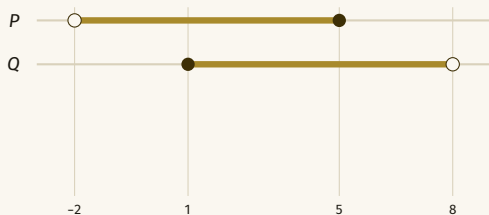
Notasi	Himpunan	Gambar
(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$	
(a, ∞)	$\{x \mid x > a\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x \mid x \leq b\}$	

Tanda ∞ bukan bilangan, jadi selalu memakai kurung biasa.

Interval: potongan garis bilangan

Waktu: 3 menit. Dua baris pertama diberikan; tiga baris berikutnya ditebak kelas dari notasinya dulu, baru dibuka. Bulatan penuh berarti batas ikut, bulatan kosong berarti tidak.

Gabungan dan irisan interval

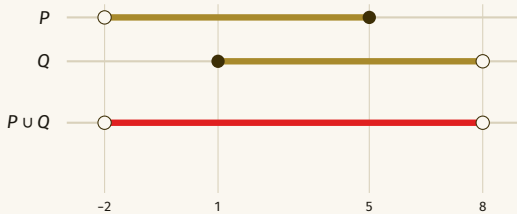


Ambil $P = [-2, 5]$ dan $Q = [1, 8)$. Gambar keduanya sejajar.

Gabungan dan irisan interval

Waktu: 4 menit. Sebelum klik ke-2 dan ke-3, minta kelas menunjuk dengan jari dari mana sampai mana gabungan dan irisan berada. Bentuk ini persis Soal A di tugas individu.

Gabungan dan irisan interval



Ambil $P = (-2, 5]$ dan $Q = [1, 8)$. Gambar keduanya sejajar.

Gabungan: bilangan yang ada di *salah satu* interval. $P \cup Q = (-2, 8)$.

Gabungan dan irisan interval

Waktu: 4 menit. Sebelum klik ke-2 dan ke-3, minta kelas menunjuk dengan jari dari mana sampai mana gabungan dan irisan berada. Bentuk ini persis Soal A di tugas individu.

Gabungan dan irisan interval



Ambil $P = (-2, 5]$ dan $Q = [1, 8)$. Gambar keduanya sejajar.

Gabungan: bilangan yang ada di *salah satu* interval. $P \cup Q = (-2, 8)$.

Irisan: bilangan yang ada di *keduanya*.
 $P \cap Q = [1, 5]$.

Gabungan dan irisan interval

Waktu: 4 menit. Sebelum klik ke-2 dan ke-3, minta kelas menunjuk dengan jari dari mana sampai mana gabungan dan irisan berada. Bentuk ini persis Soal A di tugas individu.

Gabungan dan irisan interval



Ambil $P = (-2, 5]$ dan $Q = [1, 8)$. Gambar keduanya sejajar.

Gabungan: bilangan yang ada di *salah satu* interval. $P \cup Q = (-2, 8)$.

Irisan: bilangan yang ada di *keduanya*.
 $P \cap Q = [1, 5]$.

PERHATIKAN BATASNYA

5 ikut di irisan karena $5 \in P$ dan $5 \in Q$.
 8 tidak ikut di gabungan karena 8 tidak ada di P maupun Q .

Gabungan dan irisan interval

Waktu: 4 menit. Sebelum klik ke-2 dan ke-3, minta kelas menunjuk dengan jari dari mana sampai mana gabungan dan irisan berada. Bentuk ini persis Soal A di tugas individu.

Berapa $[-1, 4) \cap (2, 6]$?

Gambar dulu di kertas, lalu jawab dengan jari.

A $(2, 4)$

B $[2, 4]$

C $[-1, 6]$

D $(2, 4]$

Berapa $[-1, 4) \cap (2, 6]$?

Diagnosis: B berarti kurung disalin tanpa dicek; C berarti irisan tertukar dengan gabungan; D berarti batas 4 dikira ikut karena 4 ada di $(2, 6]$. Kalau banyak memilih D, ulangi kotak Perhatikan batasnya.

Berapa $[-1, 4) \cap (2, 6]$?

Gambar dulu di kertas, lalu jawab dengan jari.

A $(2, 4)$

B $[2, 4]$

C $[-1, 6]$

D $(2, 4]$

JAWABAN: A

Syaratnya $x > 2$ dari interval kedua dan $x < 4$ dari interval pertama. Batas ikut di irisan hanya jika ikut di kedua interval, dan 2 maupun 4 masing-masing tidak ikut di salah satunya.

Berapa $[-1, 4) \cap (2, 6]$?

Diagnosis: B berarti kurung disalin tanpa dicek; C berarti irisan tertukar dengan gabungan; D berarti batas 4 dikira ikut karena 4 ada di $(2, 6]$. Kalau banyak memilih D, ulangi kotak Perhatikan batasnya.

Nilai mutlak sebagai jarak

Definisi

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

Nilai mutlak sebagai jarak

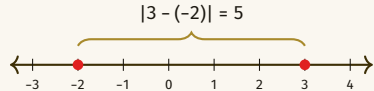
Waktu: 2 menit. Jawabannya $(-1, 3)$ sengaja tidak dibahas sekarang; soal ini menjadi soal pembuka Pertemuan 2.

Nilai mutlak sebagai jarak

Definisi

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

Cara membacanya yang lebih berguna: $|a|$ adalah jarak titik a ke 0, dan $|a - b|$ adalah jarak antara titik a dan b .



Nilai mutlak sebagai jarak

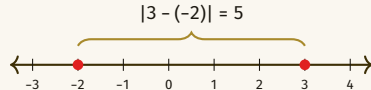
Waktu: 2 menit. Jawabannya $(-1, 3)$ sengaja tidak dibahas sekarang; soal ini menjadi soal pembuka Pertemuan 2.

Nilai mutlak sebagai jarak

Definisi

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

Cara membacanya yang lebih berguna: $|a|$ adalah jarak titik a ke 0, dan $|a - b|$ adalah jarak antara titik a dan b .



BAWA PULANG

$\{x \mid |x - 1| < 2\}$ berisi semua titik yang jaraknya ke 1 kurang dari 2. Tuliskan sebagai interval.

Nilai mutlak sebagai jarak

Waktu: 2 menit. Jawabannya $(-1, 3)$ sengaja tidak dibahas sekarang; soal ini menjadi soal pembuka Pertemuan 2.

Bagian 3

Ekspresi aljabar dan polinomial

Mengalikan, lalu membalik prosesnya dengan memfaktorkan

Anatomi sebuah ekspresi aljabar

variabel x, pangkat 2

$$4x^2 - 3x + 6$$

koefisien 4 koefisien -3 konstanta



Ekspresi itu punya tiga **suku**. Suku dengan variabel dan pangkat yang sama disebut **suku sejenis**, dan hanya suku sejenis yang boleh dijumlahkan.

Anatomi sebuah ekspresi aljabar

Waktu: 3 menit. Sebelum klik, tanyakan: apakah $3x + 5x$ kuadrat bisa disederhanakan? Tanda minus menempel ke koefisien; kesalahan tanda saat mengelompokkan suku sejenis adalah kesalahan nomor satu di ujian.

Anatomi sebuah ekspresi aljabar

variabel x , pangkat 2

$$4x^2 - 3x + 6$$

Diagram illustrating the components of the algebraic expression $4x^2 - 3x + 6$:

- $4x^2$: koefisien 4 (pointing to 4), variabel x , pangkat 2 (pointing to x^2)
- $- 3x$: koefisien -3 (pointing to -3)
- $+ 6$: konstanta (pointing to 6)

Ekspresi itu punya tiga **suku**. Suku dengan variabel dan pangkat yang sama disebut **suku sejenis**, dan hanya suku sejenis yang boleh dijumlahkan.

BOLEH

$$3x + 5x = 8x \quad 4x^2 - 2x^2 = 2x^2$$

Tidak boleh

$$3x + 5x^2 \neq 8x^3, \text{ karena } x \text{ dan } x^2 \text{ tidak sejenis.}$$

Anatomi sebuah ekspresi aljabar

Waktu: 3 menit. Sebelum klik, tanyakan: apakah $3x + 5x$ kuadrat bisa disederhanakan? Tanda minus menempel ke koefisien; kesalahan tanda saat mengelompokkan suku sejenis adalah kesalahan nomor satu di ujian.

Sifat yang membuat aljabar bekerja

Sederhanakan $4x^2 - 3x + 2x^2 + 5x - 7$. Setiap langkah memakai satu sifat.

1 Komutatif

$a + b = b + a$: urutan suku boleh ditukar.

Pindahkan suku sejenis supaya berdekatan:

$$4x^2 + 2x^2 - 3x + 5x - 7$$

Sifat yang membuat aljabar bekerja

Waktu: 4 menit. Ini latihan menjelaskan diri, bukan latihan berhitung. Sebelum setiap kolom dibuka, minta kelas menyebutkan nama sifat yang akan dipakai.

Sifat yang membuat aljabar bekerja

Sederhanakan $4x^2 - 3x + 2x^2 + 5x - 7$. Setiap langkah memakai satu sifat.

1 Komutatif

$a + b = b + a$: urutan suku boleh ditukar.

Pindahkan suku sejenis supaya berdekatan:

$$4x^2 + 2x^2 - 3x + 5x - 7$$

2 Asosiatif

$(a + b) + c = a + (b + c)$:
pengelompokan boleh diubah.

Kelompokkan suku sejenis:

$$(4x^2 + 2x^2) + (-3x + 5x) - 7$$

Sifat yang membuat aljabar bekerja

Waktu: 4 menit. Ini latihan menjelaskan diri, bukan latihan berhitung. Sebelum setiap kolom dibuka, minta kelas menyebutkan nama sifat yang akan dipakai.

Sifat yang membuat aljabar bekerja

Sederhanakan $4x^2 - 3x + 2x^2 + 5x - 7$. Setiap langkah memakai satu sifat.

1 Komutatif

$a + b = b + a$: urutan suku boleh ditukar.

Pindahkan suku sejenis supaya berdekatan:

$$4x^2 + 2x^2 - 3x + 5x - 7$$

2 Asosiatif

$(a + b) + c = a + (b + c)$: pengelompokan boleh diubah.

Kelompokkan suku sejenis:

$$(4x^2 + 2x^2) + (-3x + 5x) - 7$$

3 Distributif

$ab + ac = a(b + c)$: koefisien suku sejenis dijumlahkan.

$$(4 + 2)x^2 + (-3 + 5)x - 7 \\ = 6x^2 + 2x - 7$$

Sifat yang membuat aljabar bekerja

Waktu: 4 menit. Ini latihan menjelaskan diri, bukan latihan berhitung. Sebelum setiap kolom dibuka, minta kelas menyebutkan nama sifat yang akan dipakai.

Sifat yang membuat aljabar bekerja

Sederhanakan $4x^2 - 3x + 2x^2 + 5x - 7$. Setiap langkah memakai satu sifat.

1 Komutatif

$a + b = b + a$: urutan suku boleh ditukar.

Pindahkan suku sejenis supaya berdekatan:

$$4x^2 + 2x^2 - 3x + 5x - 7$$

2 Asosiatif

$(a + b) + c = a + (b + c)$: pengelompokan boleh diubah.

Kelompokkan suku sejenis:

$$(4x^2 + 2x^2) + (-3x + 5x) - 7$$

3 Distributif

$ab + ac = a(b + c)$: koefisien suku sejenis dijumlahkan.

$$(4 + 2)x^2 + (-3 + 5)x - 7 \\ = 6x^2 + 2x - 7$$

Cara menulis di tugas

Setiap baris diberi nama sifatnya. Inilah yang dimaksud langkah disertai alasan.

Sifat yang membuat aljabar bekerja

Waktu: 4 menit. Ini latihan menjelaskan diri, bukan latihan berhitung. Sebelum setiap kolom dibuka, minta kelas menyebutkan nama sifat yang akan dipakai.

Mana yang polinomial?

Definisi

Bentuk $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, dengan setiap pangkat x bulat tak negatif. **Derajat**: pangkat tertinggi berkoefisien bukan nol.

TEBAK DULU, 2 MENIT

Mana yang polinomial, dan berapa derajatnya?

(a) $3x^4 - x + 2$ (b) $\frac{1}{x} + 2$ (c) $\sqrt{x} + 1$ (d) 5 (e) $\frac{x^2}{3} - 2x$

Mana yang polinomial?

Waktu: 4 menit. Jebakan: (e) sering dianggap bukan polinomial karena ada pecahan; (d) sering dianggap bukan polinomial karena tidak ada x .

Mana yang polinomial?

Definisi

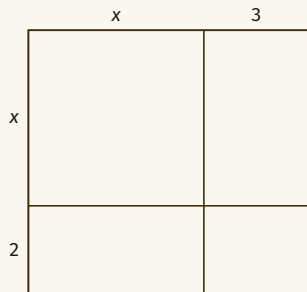
Bentuk $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, dengan setiap pangkat x bulat tak negatif. **Derajat**: pangkat tertinggi berkoefisien bukan nol.

Ekspresi	Polinomial?	Alasan
$3x^4 - x + 2$	ya, derajat 4	semua pangkat bulat tak negatif
$\frac{1}{x} + 2$	tidak	$\frac{1}{x} = x^{-1}$, pangkatnya negatif
$\sqrt{x} + 1$	tidak	$\sqrt{x} = x^{1/2}$, pangkatnya pecahan
5	ya, derajat 0	$5 = 5x^0$, konstanta juga polinomial
$\frac{x^2}{3} - 2x$	ya, derajat 2	pecahan ada di koefisien $\frac{1}{3}$, bukan di pangkat

Mana yang polinomial?

Waktu: 4 menit. Jebakan: (e) sering dianggap bukan polinomial karena ada pecahan; (d) sering dianggap bukan polinomial karena tidak ada x .

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas



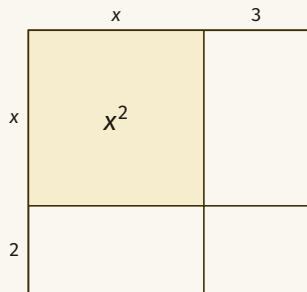
Lahan baru berukuran $(x + 3)$ kali $(x + 2)$. Sifat distributif memecahnya menjadi petak-petak:

$$(x + 3)(x + 2) =$$

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas

Waktu: 5 menit. Petak muncul satu per satu bersama sukunya, jadi setiap suku di rumus punya pasangan gambar. Sebelum setiap klik, tanyakan petak berikutnya berukuran berapa kali berapa. Petak yang hilang di kotak periksa adalah $3x$ dan $2x$.

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas



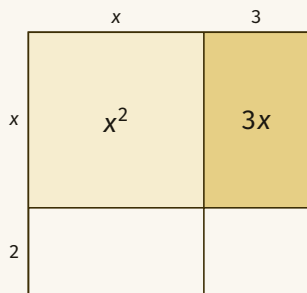
Lahan baru berukuran $(x + 3)$ kali $(x + 2)$. Sifat distributif memecahnya menjadi petak-petak:

$$(x + 3)(x + 2) = x \cdot x$$

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas

Waktu: 5 menit. Petak muncul satu per satu bersama sukunya, jadi setiap suku di rumus punya pasangan gambar. Sebelum setiap klik, tanyakan petak berikutnya berukuran berapa kali berapa. Petak yang hilang di kotak periksa adalah $3x$ dan $2x$.

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas



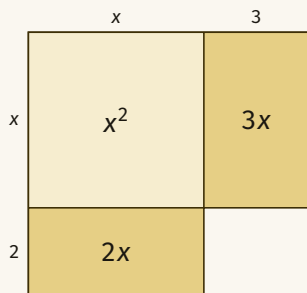
Lahan baru berukuran $(x + 3)$ kali $(x + 2)$. Sifat distributif memecahnya menjadi petak-petak:

$$(x + 3)(x + 2) = x \cdot x + 3 \cdot x$$

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas

Waktu: 5 menit. Petak muncul satu per satu bersama sukunya, jadi setiap suku di rumus punya pasangan gambar. Sebelum setiap klik, tanyakan petak berikutnya berukuran berapa kali berapa. Petak yang hilang di kotak periksa adalah $3x$ dan $2x$.

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas



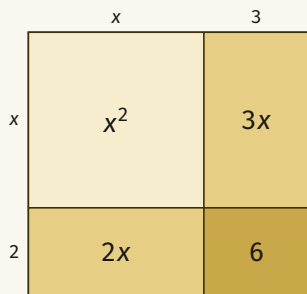
Lahan baru berukuran $(x + 3)$ kali $(x + 2)$. Sifat distributif memecahnya menjadi petak-petak:

$$(x + 3)(x + 2) = x \cdot x + 3 \cdot x + x \cdot 2$$

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas

Waktu: 5 menit. Petak muncul satu per satu bersama sukunya, jadi setiap suku di rumus punya pasangan gambar. Sebelum setiap klik, tanyakan petak berikutnya berukuran berapa kali berapa. Petak yang hilang di kotak periksa adalah $3x$ dan $2x$.

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas



Lahan baru berukuran $(x + 3)$ kali $(x + 2)$. Sifat distributif memecahnya menjadi petak-petak:

$$(x + 3)(x + 2) = x \cdot x + 3 \cdot x + x \cdot 2 + 3 \cdot 2$$

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas

Waktu: 5 menit. Petak muncul satu per satu bersama sukunya, jadi setiap suku di rumus punya pasangan gambar. Sebelum setiap klik, tanyakan petak berikutnya berukuran berapa kali berapa. Petak yang hilang di kotak periksa adalah $3x$ dan $2x$.

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas

	x	3
x	x^2	$3x$
2	$2x$	6

Lahan baru berukuran $(x + 3)$ kali $(x + 2)$. Sifat distributif memecahnya menjadi petak-petak:

$$(x + 3)(x + 2) = x \cdot x + 3 \cdot x + x \cdot 2 + 3 \cdot 2$$

$$= x^2 + 5x + 6.$$

Untuk $x = 10$: $13 \cdot 12 = 156$ dan $100 + 50 + 6 = 156$.
Cocok.

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas

Waktu: 5 menit. Petak muncul satu per satu bersama sukunya, jadi setiap suku di rumus punya pasangan gambar. Sebelum setiap klik, tanyakan petak berikutnya berukuran berapa kali berapa. Petak yang hilang di kotak periksa adalah $3x$ dan $2x$.

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas

	x	3	
x	x^2	$3x$	
2	$2x$	6	

Lahan baru berukuran $(x + 3)$ kali $(x + 2)$. Sifat distributif memecahnya menjadi petak-petak:

$$(x + 3)(x + 2) = x \cdot x + 3 \cdot x + x \cdot 2 + 3 \cdot 2$$

$$= x^2 + 5x + 6.$$

Untuk $x = 10$: $13 \cdot 12 = 156$ dan $100 + 50 + 6 = 156$. Cocok.

PERIKSA

Ada yang menulis luasnya $x^2 + 6$. Petak mana yang hilang?

Kembali ke lahan: perkalian sebagai luas

Waktu: 5 menit. Petak muncul satu per satu bersama sukunya, jadi setiap suku di rumus punya pasangan gambar. Sebelum setiap klik, tanyakan petak berikutnya berukuran berapa kali berapa. Petak yang hilang di kotak periksa adalah $3x$ dan $2x$.

Apakah $(a + b)^2 = a^2 + b^2$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Benar atau salah? Uji dengan $a = 3$ dan $b = 4$.

Apakah $(a + b)^2 = a^2 + b^2$?

Waktu: 4 menit. Kembali ke cek bekal soal 2: yang memilih A di sana sekarang menghadapi miskonsepsinya sendiri. Klik 3 menampilkan persegi dengan hanya a kuadrat dan b kuadrat; minta kelas menunjuk bagian yang kosong sebelum klik 4.

Apakah $(a + b)^2 = a^2 + b^2$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Benar atau salah? Uji dengan $a = 3$ dan $b = 4$.

JAWABAN

Salah. $(3 + 4)^2 = 49$, sedangkan $3^2 + 4^2 = 25$. Selisihnya 24.

Apakah $(a + b)^2 = a^2 + b^2$?

Waktu: 4 menit. Kembali ke cek bekal soal 2: yang memilih A di sana sekarang menghadapi miskonsepsinya sendiri. Klik 3 menampilkan persegi dengan hanya a kuadrat dan b kuadrat; minta kelas menunjuk bagian yang kosong sebelum klik 4.

Apakah $(a + b)^2 = a^2 + b^2$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Benar atau salah? Uji dengan $a = 3$ dan $b = 4$.

a	b
a^2	
	b^2

JAWABAN

Salah. $(3 + 4)^2 = 49$, sedangkan $3^2 + 4^2 = 25$. Selisihnya 24.

Apakah $(a + b)^2 = a^2 + b^2$?

Waktu: 4 menit. Kembali ke cek bekal soal 2: yang memilih A di sana sekarang menghadapi miskonsepsinya sendiri. Klik 3 menampilkan persegi dengan hanya a kuadrat dan b kuadrat; minta kelas menunjuk bagian yang kosong sebelum klik 4.

Apakah $(a + b)^2 = a^2 + b^2$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Benar atau salah? Uji dengan $a = 3$ dan $b = 4$.

a	b
a^2	ab
ab	b^2

JAWABAN

Salah. $(3 + 4)^2 = 49$, sedangkan $3^2 + 4^2 = 25$. Selisihnya 24.

Selisih $24 = 2 \cdot 3 \cdot 4$ adalah dua petak ab :
 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Apakah $(a + b)^2 = a^2 + b^2$?

Waktu: 4 menit. Kembali ke cek bekal soal 2: yang memilih A di sana sekarang menghadapi miskonsepsinya sendiri. Klik 3 menampilkan persegi dengan hanya a kuadrat dan b kuadrat; minta kelas menunjuk bagian yang kosong sebelum klik 4.

Apakah $(a + b)^2 = a^2 + b^2$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Benar atau salah? Uji dengan $a = 3$ dan $b = 4$.

a	b
a^2	ab
ab	b^2

JAWABAN

Salah. $(3 + 4)^2 = 49$, sedangkan $3^2 + 4^2 = 25$. Selisihnya 24.

Selisih $24 = 2 \cdot 3 \cdot 4$ adalah dua petak ab :
 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Pola kesalahan yang sama

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \text{ dan } \frac{1}{a+b} \neq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}.$$

Apakah $(a + b)^2 = a^2 + b^2$?

Waktu: 4 menit. Kembali ke cek bekal soal 2: yang memilih A di sana sekarang menghadapi miskonsepsinya sendiri. Klik 3 menampilkan persegi dengan hanya a kuadrat dan b kuadrat; minta kelas menunjuk bagian yang kosong sebelum klik 4.

Identitas yang perlu dikuasai

Nama	Bentuk
Kuadrat jumlah	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Kuadrat selisih	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Selisih dua kuadrat	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
Jumlah dua kubik	$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
Selisih dua kubik	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Dibaca dari kiri ke kanan, identitas mempercepat perkalian. Dibaca dari kanan ke kiri, identitas adalah alat memfaktorkan.

Identitas yang perlu dikuasai

Waktu: 2 menit. Pembuktian selisih dua kubik ada di latihan tingkat 1; membuktikan sendiri lebih kuat bekasnya daripada menghafal.

Memfaktorkan: membaca ukuran dari luas

Memfaktorkan adalah mencari panjang dan lebar dari luas. Urutan pemeriksaannya selalu sama:

1 Faktor persekutuan

Apakah semua suku punya faktor yang sama? Keluarkan dulu.

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$$

Memfaktorkan: membaca ukuran dari luas

Waktu: 4 menit. Kolom-kolom ini adalah urutan pemeriksaan, bukan tiga cara yang dipilih acak. Pengetahuan kapan sebuah cara cocok sama pentingnya dengan caranya.

Memfaktorkan: membaca ukuran dari luas

Memfaktorkan adalah mencari panjang dan lebar dari luas. Urutan pemeriksaannya selalu sama:

1 Faktor persekutuan

Apakah semua suku punya faktor yang sama? Keluarkan dulu.

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$$

2 Selisih dua kuadrat

Apakah tersisa dua suku kuadrat dengan tanda minus?

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$$

Memfaktorkan: membaca ukuran dari luas

Waktu: 4 menit. Kolom-kolom ini adalah urutan pemeriksaan, bukan tiga cara yang dipilih acak. Pengetahuan kapan sebuah cara cocok sama pentingnya dengan caranya.

Memfaktorkan: membaca ukuran dari luas

Memfaktorkan adalah mencari panjang dan lebar dari luas. Urutan pemeriksaannya selalu sama:

1 Faktor persekutuan

Apakah semua suku punya faktor yang sama? Keluarkan dulu.

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$$

2 Selisih dua kuadrat

Apakah tersisa dua suku kuadrat dengan tanda minus?

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$$

3 Trinomial

Apakah bentuknya $x^2 + bx + c$?
Cari dua bilangan dengan hasil kali c dan jumlah b .

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

Memfaktorkan: membaca ukuran dari luas

Waktu: 4 menit. Kolom-kolom ini adalah urutan pemeriksaan, bukan tiga cara yang dipilih acak. Pengetahuan kapan sebuah cara cocok sama pentingnya dengan caranya.

Memfaktorkan: membaca ukuran dari luas

Memfaktorkan adalah mencari panjang dan lebar dari luas. Urutan pemeriksaannya selalu sama:

1 Faktor persekutuan

Apakah semua suku punya faktor yang sama? Keluarkan dulu.

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$$

2 Selisih dua kuadrat

Apakah tersisa dua suku kuadrat dengan tanda minus?

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$$

3 Trinomial

Apakah bentuknya $x^2 + bx + c$?
Cari dua bilangan dengan hasil kali c dan jumlah b .

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

GABUNGAN KETIGANYA

$$2x^3 - 50x = 2x(x^2 - 25) = 2x(x - 5)(x + 5).$$

Memfaktorkan: membaca ukuran dari luas

Waktu: 4 menit. Kolom-kolom ini adalah urutan pemeriksaan, bukan tiga cara yang dipilih acak. Pengetahuan kapan sebuah cara cocok sama pentingnya dengan caranya.

Trinomial dengan koefisien depan bukan 1

Faktorkan $2x^2 + 7x + 3$, dengan $a = 2$, $b = 7$, $c = 3$.

1 Cari pasangan

Hitung $a \cdot c = 2 \cdot 3 = 6$.

Cari dua bilangan yang hasil kalinya 6 dan jumlahnya $b = 7$:
pasangan 6 dan 1.

Pasangan 2 dan 3 gagal karena jumlahnya 5.

Trinomial dengan koefisien depan bukan 1

Waktu: 4 menit. Sebelum kolom 2, tanyakan: mengapa kita mencari pasangan dari ac , bukan dari c saja? Karena setelah dipecah, kedua kelompok harus punya faktor yang sama.

Trinomial dengan koefisien depan bukan 1

Faktorkan $2x^2 + 7x + 3$, dengan $a = 2$, $b = 7$, $c = 3$.

1 Cari pasangan

Hitung $a \cdot c = 2 \cdot 3 = 6$.

Cari dua bilangan yang hasil kalinya 6 dan jumlahnya $b = 7$: pasangan 6 dan 1.

Pasangan 2 dan 3 gagal karena jumlahnya 5.

2 Pecah suku tengah

Tulis $7x$ sebagai $6x + x$:

$$2x^2 + 6x + x + 3$$

Nilainya tetap, bentuknya dipecah supaya bisa dikelompokkan.

Trinomial dengan koefisien depan bukan 1

Waktu: 4 menit. Sebelum kolom 2, tanyakan: mengapa kita mencari pasangan dari ac , bukan dari c saja? Karena setelah dipecah, kedua kelompok harus punya faktor yang sama.

Trinomial dengan koefisien depan bukan 1

Faktorkan $2x^2 + 7x + 3$, dengan $a = 2$, $b = 7$, $c = 3$.

1 Cari pasangan

Hitung $a \cdot c = 2 \cdot 3 = 6$.

Cari dua bilangan yang hasil kalinya 6 dan jumlahnya $b = 7$: pasangan 6 dan 1.

Pasangan 2 dan 3 gagal karena jumlahnya 5.

2 Pecah suku tengah

Tulis $7x$ sebagai $6x + x$:

$$2x^2 + 6x + x + 3$$

Nilainya tetap, bentuknya dipecah supaya bisa dikelompokkan.

3 Faktor per kelompok

$$2x(x + 3) + 1(x + 3)$$

Kedua kelompok punya faktor $(x + 3)$, keluarkan:

$$(2x + 1)(x + 3)$$

Trinomial dengan koefisien depan bukan 1

Waktu: 4 menit. Sebelum kolom 2, tanyakan: mengapa kita mencari pasangan dari ac , bukan dari c saja? Karena setelah dipecah, kedua kelompok harus punya faktor yang sama.

Trinomial dengan koefisien depan bukan 1

Faktorkan $2x^2 + 7x + 3$, dengan $a = 2$, $b = 7$, $c = 3$.

1 Cari pasangan

Hitung $a \cdot c = 2 \cdot 3 = 6$.

Cari dua bilangan yang hasil kalinya 6 dan jumlahnya $b = 7$: pasangan 6 dan 1.

Pasangan 2 dan 3 gagal karena jumlahnya 5.

2 Pecah suku tengah

Tulis $7x$ sebagai $6x + x$:

$$2x^2 + 6x + x + 3$$

Nilainya tetap, bentuknya dipecah supaya bisa dikelompokkan.

3 Faktor per kelompok

$$2x(x + 3) + 1(x + 3)$$

Kedua kelompok punya faktor $(x + 3)$, keluarkan:

$$(2x + 1)(x + 3)$$

Periksa dengan mengalikan kembali

$$(2x + 1)(x + 3) = 2x^2 + 6x + x + 3 = 2x^2 + 7x + 3. \text{ Kembali ke bentuk awal, jadi benar.}$$

Trinomial dengan koefisien depan bukan 1

Waktu: 4 menit. Sebelum kolom 2, tanyakan: mengapa kita mencari pasangan dari ac , bukan dari c saja? Karena setelah dipecah, kedua kelompok harus punya faktor yang sama.

Giliran kalian

2 Setengah jadi: $3x^2 - 10x + 8$

$ac = 24$; pasangan: _____ dan _____

$$3x^2 - 6x - 4x + 8$$

$$3x(\text{_____}) - 4(\text{_____})$$

$$= \text{_____}$$

3 Mandiri: $6x^2 + x - 2$

Kerjakan ketiga langkahnya sendiri, tulis alasannya, lalu periksa dengan mengalikan kembali.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit. Kartu kiri berpasangan, kartu kanan sendiri. Pilih satu jawaban yang salah tanda untuk ditampilkan sebelum membuka kunci.

Giliran kalian

2 Setengah jadi: $3x^2 - 10x + 8$

$ac = 24$; pasangan: _____ dan _____

$$3x^2 - 6x - 4x + 8$$

$$3x(\text{_____}) - 4(\text{_____})$$

$$= \text{_____}$$

3 Mandiri: $6x^2 + x - 2$

Kerjakan ketiga langkahnya sendiri, tulis alasannya, lalu periksa dengan mengalikan kembali.

JAWABAN

$3x^2 - 10x + 8$: pasangan -6 dan -4 , sehingga $3x(x - 2) - 4(x - 2) = (3x - 4)(x - 2)$. $6x^2 + x - 2$:

$ac = -12$, pasangan 4 dan -3 , sehingga $2x(3x + 2) - 1(3x + 2) = (2x - 1)(3x + 2)$.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit. Kartu kiri berpasangan, kartu kanan sendiri. Pilih satu jawaban yang salah tanda untuk ditampilkan sebelum membuka kunci.

Berapa faktor dari $x^2 - x - 12$?

Kerjakan 1 menit, lalu jawab dengan jari.

A

$$(x - 4)(x + 3)$$

B

$$(x + 4)(x - 3)$$

C

$$(x - 6)(x + 2)$$

D

$$(x - 12)(x + 1)$$

Berapa faktor dari $x^2 - x - 12$?

Diagnosis: B berarti tanda tertukar; C berarti hanya syarat hasil kali yang diperiksa; D berarti mengambil pasangan pertama yang terpikir. Obatnya sama: periksa dengan mengalikan kembali.

Berapa faktor dari $x^2 - x - 12$?

Kerjakan 1 menit, lalu jawab dengan jari.

A

$$(x - 4)(x + 3)$$

B

$$(x + 4)(x - 3)$$

C

$$(x - 6)(x + 2)$$

D

$$(x - 12)(x + 1)$$

JAWABAN: A

$-4 \cdot 3 = -12$ dan $-4 + 3 = -1$. Pilihan B jumlahnya +1, C jumlahnya -4, D jumlahnya -11. Semua pilihan hasil kalinya benar; yang membedakan hanya jumlahnya.

Berapa faktor dari $x^2 - x - 12$?

Diagnosis: B berarti tanda tertukar; C berarti hanya syarat hasil kali yang diperiksa; D berarti mengambil pasangan pertama yang terpikir. Obatnya sama: periksa dengan mengalikan kembali.

Tiga coretan yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
$\frac{x+6}{6} = x+1$	
$\frac{x^2+9}{x+3} = x+3$	
$\frac{x^2-9}{x-3} = x-3$	

Tiga coretan yang salah

Waktu: 4 menit. Tampilkan kolom kiri dulu; minta kelas menemukan salahnya sebelum setiap klik. Baris ketiga penting untuk Pertemuan 6: syarat x tidak sama dengan 3 adalah pintu masuk konsep limit.

Tiga coretan yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
$\frac{x+6}{6} = x+1$	6 hanya faktor penyebut, bukan faktor pembilang. Yang benar $\frac{x}{6} + 1$.
$\frac{x^2+9}{x+3} = x+3$	
$\frac{x^2-9}{x-3} = x-3$	

Tiga coretan yang salah

Waktu: 4 menit. Tampilkan kolom kiri dulu; minta kelas menemukan salahnya sebelum setiap klik. Baris ketiga penting untuk Pertemuan 6: syarat x tidak sama dengan 3 adalah pintu masuk konsep limit.

Tiga coretan yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
$\frac{x+6}{6} = x+1$	6 hanya faktor penyebut, bukan faktor pembilang. Yang benar $\frac{x}{6} + 1$.
$\frac{x^2+9}{x+3} = x+3$	x^2+9 tidak bisa difaktorkan atas riil, jadi tidak ada yang bisa dicoret.
$\frac{x^2-9}{x-3} = x-3$	

Tiga coretan yang salah

Waktu: 4 menit. Tampilkan kolom kiri dulu; minta kelas menemukan salahnya sebelum setiap klik. Baris ketiga penting untuk Pertemuan 6: syarat x tidak sama dengan 3 adalah pintu masuk konsep limit.

Tiga coretan yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
$\frac{x+6}{6} = x+1$	6 hanya faktor penyebut, bukan faktor pembilang. Yang benar $\frac{x}{6} + 1$.
$\frac{x^2+9}{x+3} = x+3$	x^2+9 tidak bisa difaktorkan atas riil, jadi tidak ada yang bisa dicoret.
$\frac{x^2-9}{x-3} = x-3$	coretnya benar, hasilnya salah: $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$, untuk $x \neq 3$.

Tiga coretan yang salah

Waktu: 4 menit. Tampilkan kolom kiri dulu; minta kelas menemukan salahnya sebelum setiap klik. Baris ketiga penting untuk Pertemuan 6: syarat x tidak sama dengan 3 adalah pintu masuk konsep limit.

Tiga coretan yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
$\frac{x+6}{6} = x+1$	6 hanya faktor penyebut, bukan faktor pembilang. Yang benar $\frac{x}{6} + 1$.
$\frac{x^2+9}{x+3} = x+3$	x^2+9 tidak bisa difaktorkan atas riil, jadi tidak ada yang bisa dicoret.
$\frac{x^2-9}{x-3} = x-3$	coretnya benar, hasilnya salah: $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$, untuk $x \neq 3$.

Aturan mencoret

Yang boleh dicoret hanya *faktor*, yaitu sesuatu yang dikalikan dengan seluruh pembilang dan seluruh penyebut. Suku yang dijumlahkan tidak boleh dicoret.

Tiga coretan yang salah

Waktu: 4 menit. Tampilkan kolom kiri dulu; minta kelas menemukan salahnya sebelum setiap klik. Baris ketiga penting untuk Pertemuan 6: syarat x tidak sama dengan 3 adalah pintu masuk konsep limit.

Kalau luasnya 156 meter persegi?

Pengelola kampus memberi tahu bahwa luas lahan setelah diperluas adalah 156 m². Berapa sisi lahan lama?

Luasnya $x^2 + 5x + 6$, jadi yang dicari adalah x yang memenuhi

$$x^2 + 5x + 6 = 156.$$

UNTUK DIPIKIRKAN DI RUMAH

Pindahkan 156 ke ruas kiri, lalu faktorkan. Ada dua jawaban aljabar. Mengapa hanya satu yang masuk akal untuk lahan?

Yang kalian butuhkan

Faktorisasi dari hari ini, ditambah satu gagasan baru: jika $pq = 0$, maka $p = 0$ atau $q = 0$.

Kalau luasnya 156 meter persegi?

Waktu: 1 menit. Jangan bahas jawabannya: $(x + 15)(x - 10) = 0$. Pertanyaan terbuka ini menjadi soal pembuka minggu depan.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 15 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	mengelompokkan bilangan, desimal berulang, membuktikan satu identitas	1.1, 1.2
2, Menengah	15'	interval dengan A dan B , mengalikan dan memfaktorkan	1.1, 1.2
3, Tantangan	10'	analisis kesalahan aljabar: temukan, jelaskan, perbaiki	1.2
Pengayaan	sisa	membuktikan $\sqrt{3}$ irasional	1.1

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai A dan B dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Latihan bertingkat

Waktu: 35 menit. Tingkat disusun dari mengingat ke menerapkan lalu menganalisis. Pilih jawaban untuk papan, terutama yang salah dengan cara yang bisa dipelajari. Presenter diundi.

Presentasi di papan

Tiga mahasiswa diundi untuk menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, masing-masing sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A. Yang tidak maju tetap bisa menambah nilai keaktifan lewat pertanyaan atau koreksi yang tepat.

Presentasi di papan

Waktu: 15 menit. Menjelaskan ke orang lain memaksa presenter menyusun pemahamannya. Ajukan pertanyaan mengapa, misalnya: sifat apa yang membuat suku ini boleh dicoret.

Exit ticket Pertemuan 1

1 Sub-CPMK 1.1

$P = (-A, 4]$ dan $Q = [0, A + 5)$.
Gambar keduanya di satu garis
bilangan, lalu tentukan $P \cup Q$
dan $P \cap Q$.

2 Sub-CPMK 1.2

Faktorkan $x^2 - (A + 1)x + A$. Tulis
alasan di setiap langkah, lalu
periksa dengan mengalikan
kembali.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana
yang paling membingungkan
hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.
Soal 3 tidak dinilai, tetapi dibaca semua.

Exit ticket Pertemuan 1

Waktu: 10 menit. Kunci: soal 1, gabungan $(-A, A + 5)$ dan irisan $[0, 4]$. Soal 2, $(x - 1)(x - A)$. Jawaban refleksi dikelompokkan dan yang paling sering muncul dibahas di Pembuka Pertemuan 2.

Yang dibawa pulang

1 Bilangan

Desimal berhenti atau berulang berarti rasional. Tidak berhenti dan tidak berulang berarti irasional, seperti $\sqrt{2}$ dan π .

2 Urutan dan interval

Kalikan dengan negatif, tanda dibalik. Kurung siku berarti batas ikut. Gambar dulu sebelum menulis gabungan atau irisan.

3 Polinomial

Mengalikan memakai distributif, memfaktorkan adalah kebalikannya. Hanya faktor yang boleh dicoret.

Sebelum Pertemuan 2

Nilai lagi ketiga target dengan angka 1 sampai 4. Kerjakan Cek pemahaman di Modul 01 tanpa membuka slide. Pikirkan soal lahan 156 m^2 dan soal $|x - 1| < 2$.

Yang dibawa pulang

Waktu: 2 menit. Membandingkan penilaian diri awal dan akhir menutup siklus metakognisi.

Sampai jumpa di Pertemuan 2

Persamaan dan pertidaksamaan: rasional dan nilai mutlak

